

TECNICATURA UNIVERSITARIA

EN PROGRAMACIÓN

A DISTANCIA ★ UTN

Título del trabajo:	Virtualización – Laboratorio Virtual de Programación
Estudiantes:	Nuñez Lucia Yanes Isabella
Materia:	Arquitectura y Sistemas Operativos
Fecha de Entrega:	25/06/2026

■ Índice

• 1. Introducción	3
• 2. Marco Teórico	3
• 3. Caso Práctico	5
• 4. Metodología Utilizada	22
• 5. Resultados Obtenidos	23
• 6. Conclusiones	24
• 7. Bibliografía	25

1. Introducción

La virtualización representa una de las tecnologías fundamentales en la infraestructura informática moderna, permitiendo la abstracción de los recursos físicos de hardware para ser aprovechados de manera eficiente por múltiples sistemas operativos de forma simultánea. Su relevancia en la formación de técnicos en programación es directa: hoy en día, los entornos de desarrollo, integración continua y despliegue de aplicaciones se apoyan casi universalmente en tecnologías de virtualización o contenedores.

El presente trabajo fue seleccionado con el objetivo de explorar la virtualización no solo desde su aspecto teórico, sino a través de un caso práctico de aplicación real: **la creación de un laboratorio de programación virtualizado** que permita a estudiantes trabajar en un entorno controlado, reproducible y aislado, sin interferir con el sistema operativo anfitrión ni requerir hardware adicional.

Los objetivos propuestos para el desarrollo del trabajo son:

- Comprender los fundamentos teóricos de la virtualización y los tipos de hipervisores.
- Diseñar e implementar un entorno virtualizado de laboratorio para múltiples usuarios.
- Aplicar técnicas de clonación y exportación de máquinas virtuales para su reutilización.
- Documentar el proceso de forma que sirva como guía replicable para futuros estudiantes.

2. Marco Teórico

2.1 ¿Qué es la virtualización?

La virtualización es el proceso mediante el cual se crea una versión virtual de un

recurso tecnológico, como un servidor, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento o recursos de red. El software que gestiona las máquinas virtuales (VM) se denomina **hipervisor** o VMM (Virtual Machine Monitor).

2.2 Tipos de hipervisores

- **Tipo 1 (Bare-Metal):** se ejecuta directamente sobre el hardware físico sin sistema operativo subyacente. Ejemplos: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen.
- **Tipo 2 (Hosted):** se ejecuta sobre un sistema operativo convencional como una aplicación más. Ejemplos: Oracle VirtualBox, VMware Workstation, QEMU.

2.3 Conceptos clave

- **Imagen ISO:** archivo que contiene una copia exacta de un disco óptico o de instalación.
- **Snapshot:** fotografía del estado de una VM en un instante dado, que permite revertir cambios.
- **Clonación:** proceso de duplicar una VM completa, ya sea enlazada o completa (full clone).
- **OVA/OVF:** formato estándar abierto para exportar e importar máquinas virtuales entre distintos hipervisores.
- **Redes virtuales:** NAT (acceso a Internet a través del host), Bridge (IP propia en la red local), Host-Only (comunicación solo entre VMs y el host).

3. Caso Práctico

■ Descripción del problema

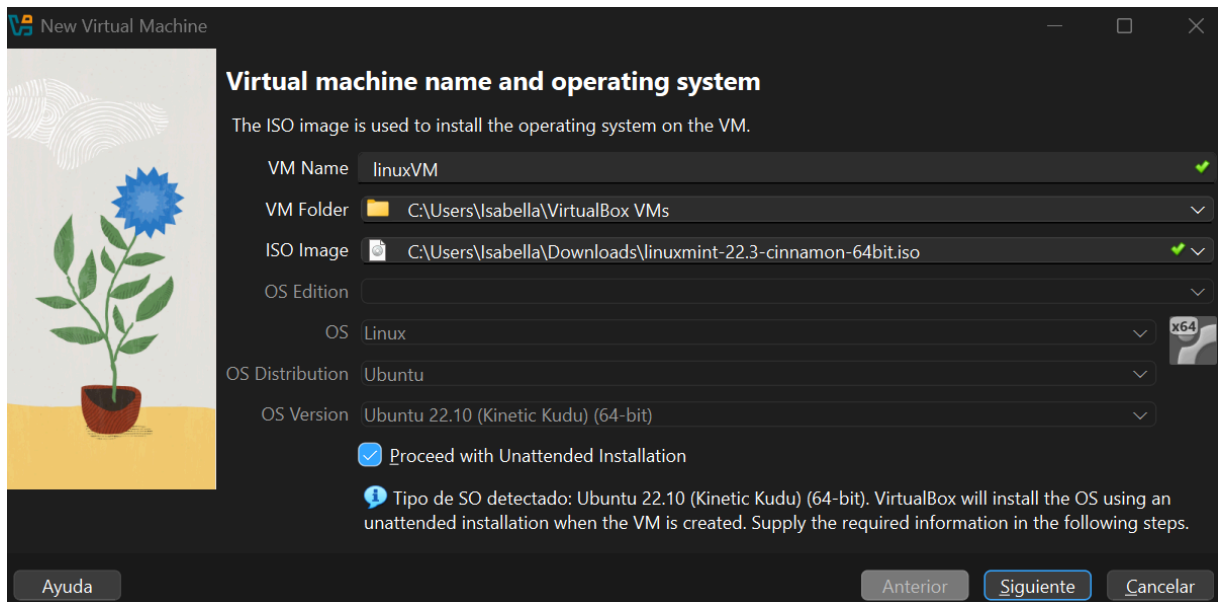
- La cátedra de Programación I detectó que los alumnos llegan a las clases prácticas con entornos de desarrollo heterogéneos: diferentes versiones de Python, distintos sistemas operativos (Windows 10, Windows 11, macOS) y errores de configuración que consumen gran parte del tiempo de la clase.
- Se propuso crear una Máquina Virtual base ("imagen dorada") con un entorno de desarrollo Python completamente preconfigurado, que pueda ser clonada y distribuida a cada alumno como punto de partida homogéneo.

3.1 Objetivo específico del caso

Construir y exportar una VM con Ubuntu 22.04 LTS(reemplazada por LinuxMint 22.3 con Ubuntu 22.10) que incluya Python 3.11, Visual Studio Code, Git y un entorno virtual de Python preconfigurado. Luego clonar la VM para simular la distribución a dos alumnos distintos, verificando el aislamiento y la reproducibilidad del entorno.

3.2 Pasos de implementación

Paso 1 – Creación de la VM base /instalación de VM



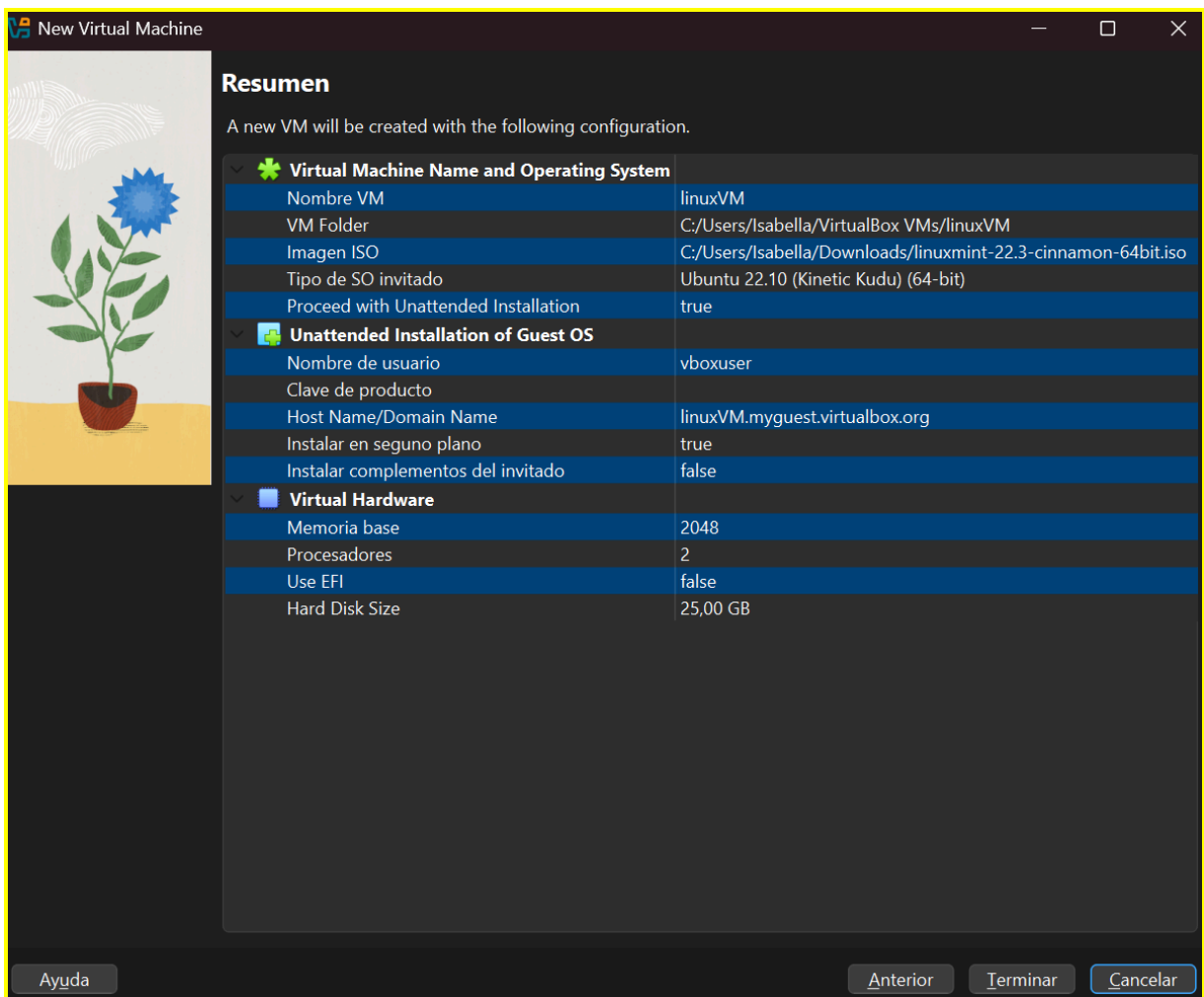
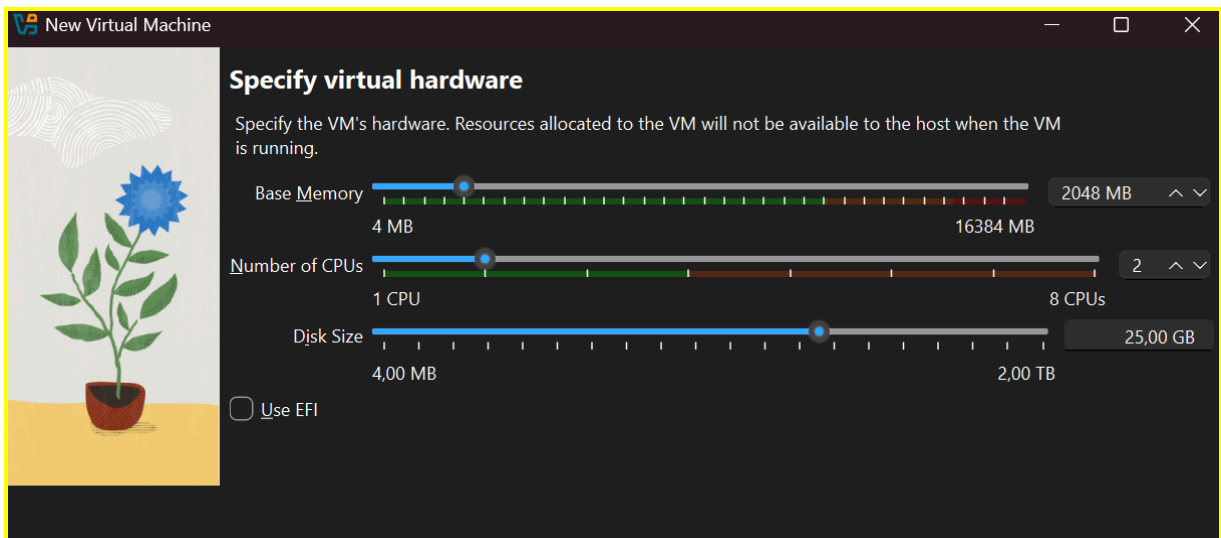
user: vboxuser

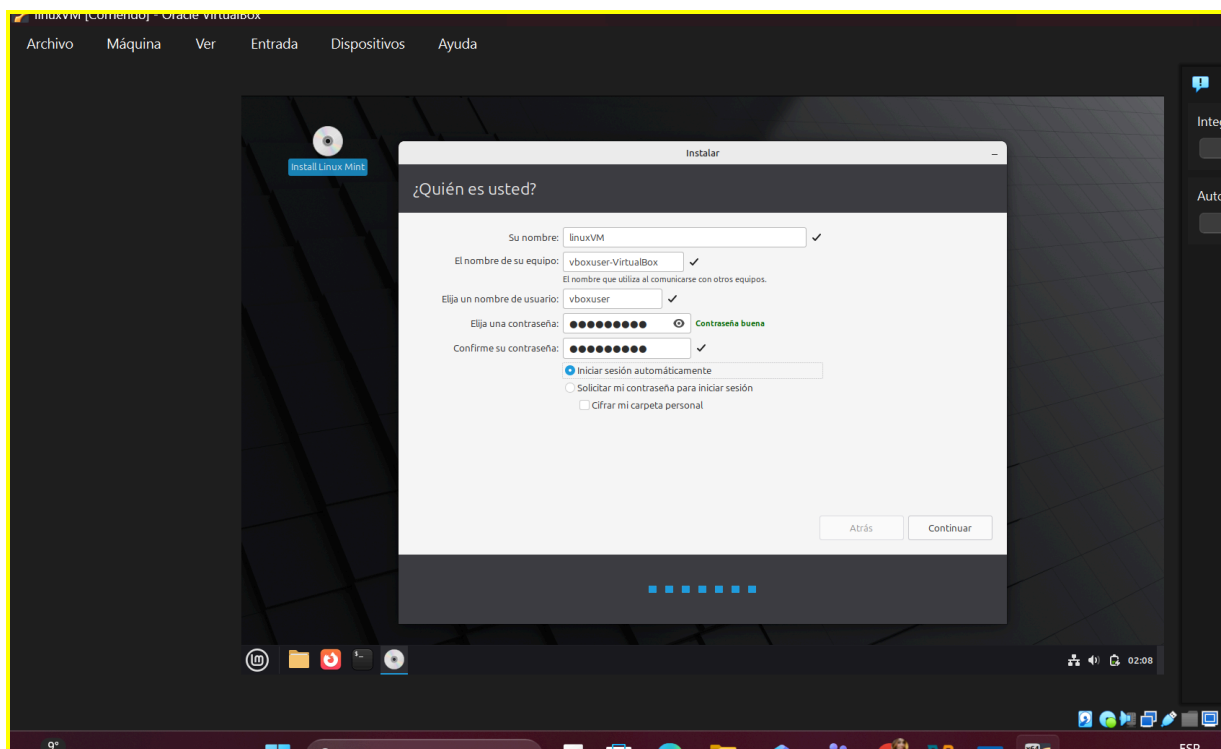
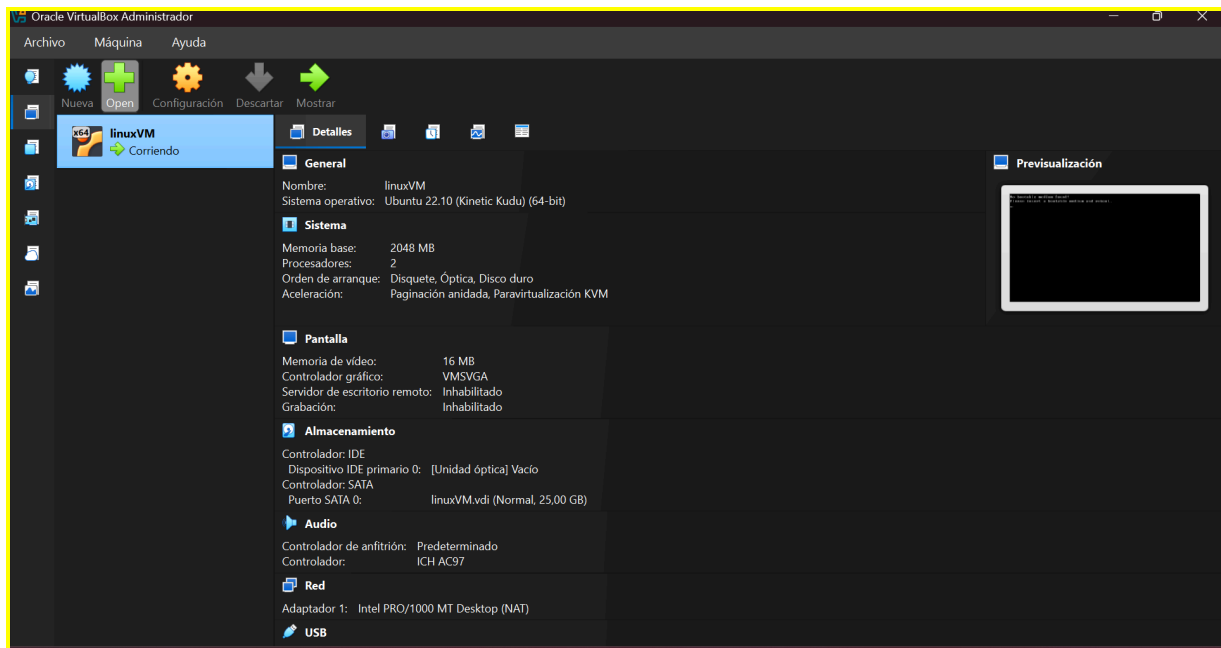
clave: Ayso0626*

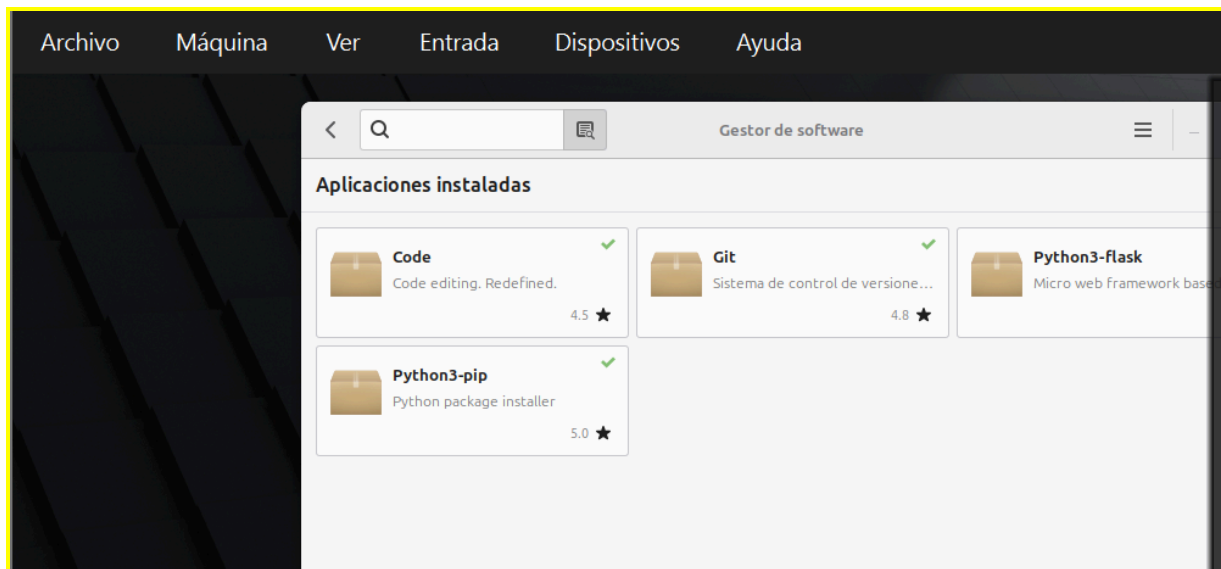
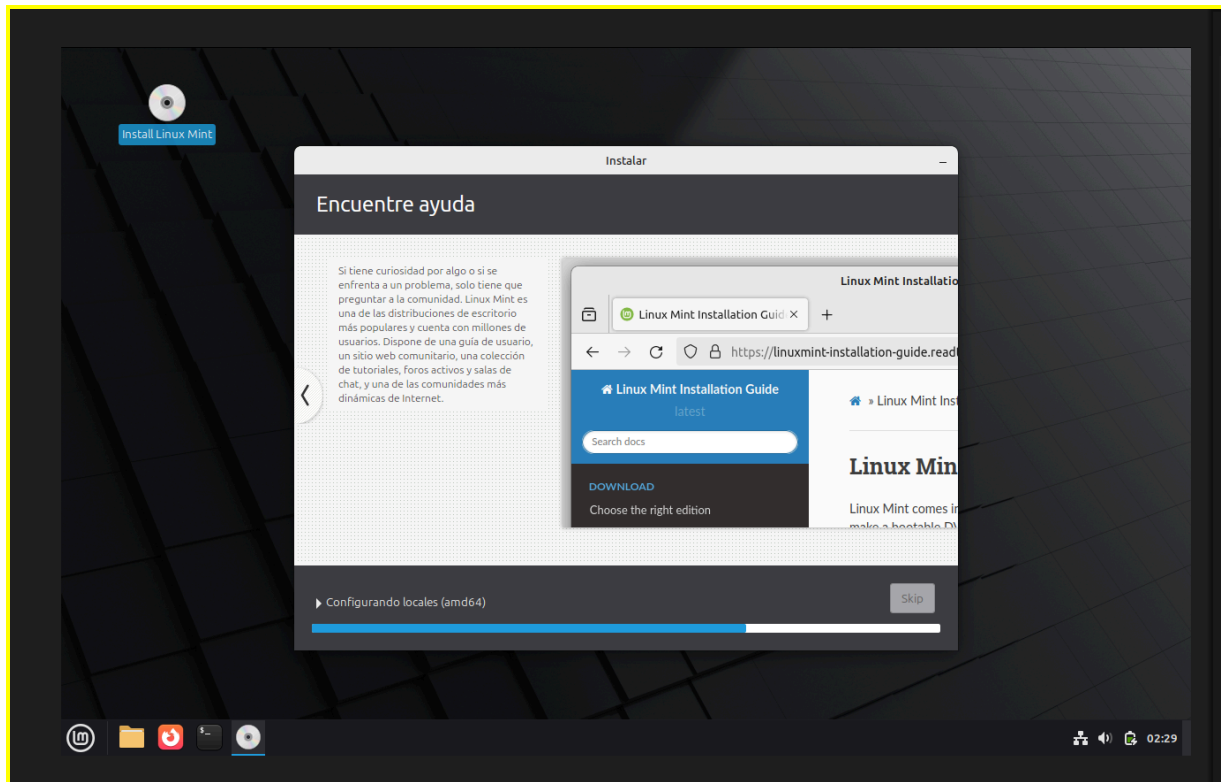
hostname: linuxVM

DominioName: myguest.virtualbox.org

- Procesador: 2 núcleos virtuales
- RAM: 4 GB
- Disco: 25 GB (VDI, reserva dinámica)
- Red: NAT (para descargar paquetes durante la configuración)
- ISO montada: linuxmint-22.3-cinnamon-64bit





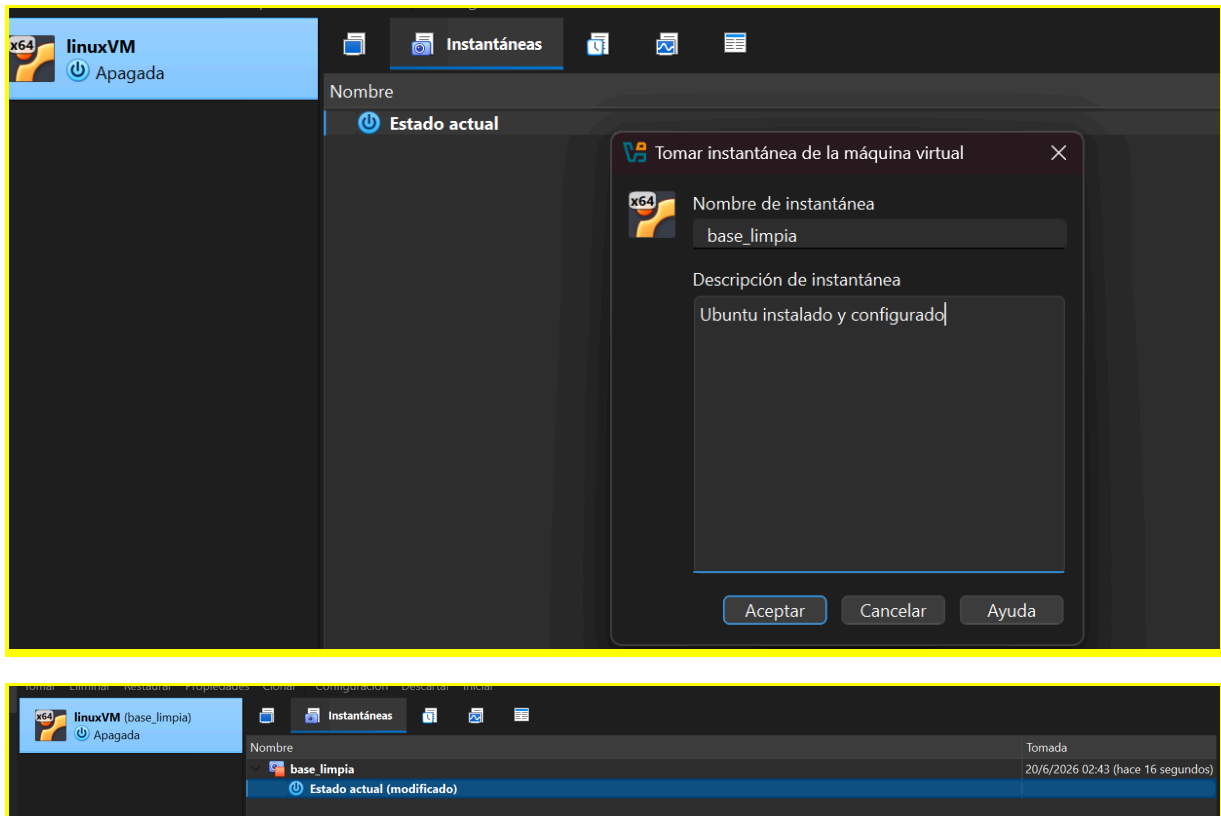


✓ VM creada con imagen instalada

Paso 2 – Creación de snapshot "Base limpia"

- Una vez instalado todo el software, se tomó un snapshot denominado

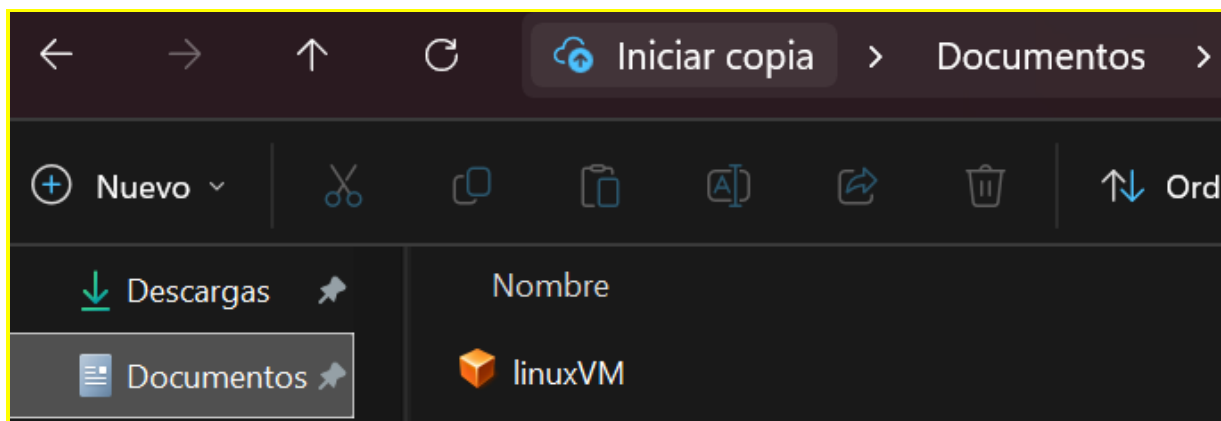
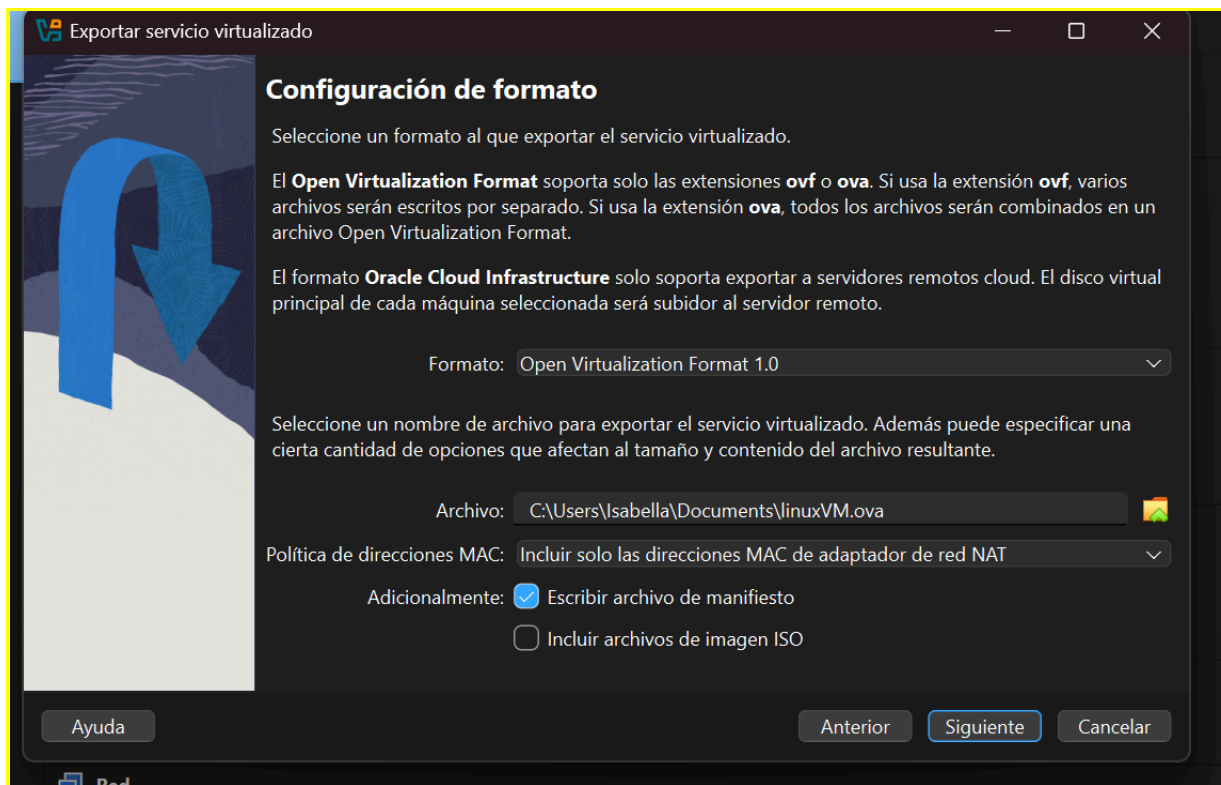
'base_limpia'. • Esto permite revertir la VM al estado inicial en cualquier momento.



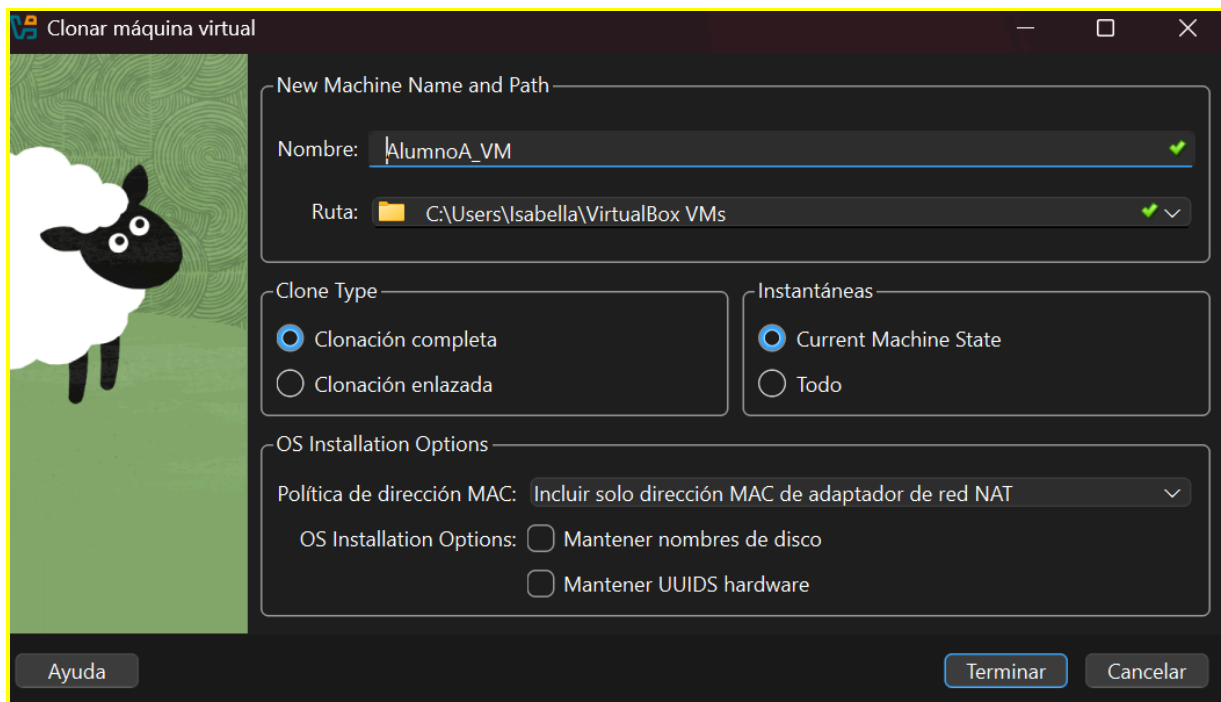
✓ Snapshot base_limpia

Paso 3 – Exportación como OVA y clonación

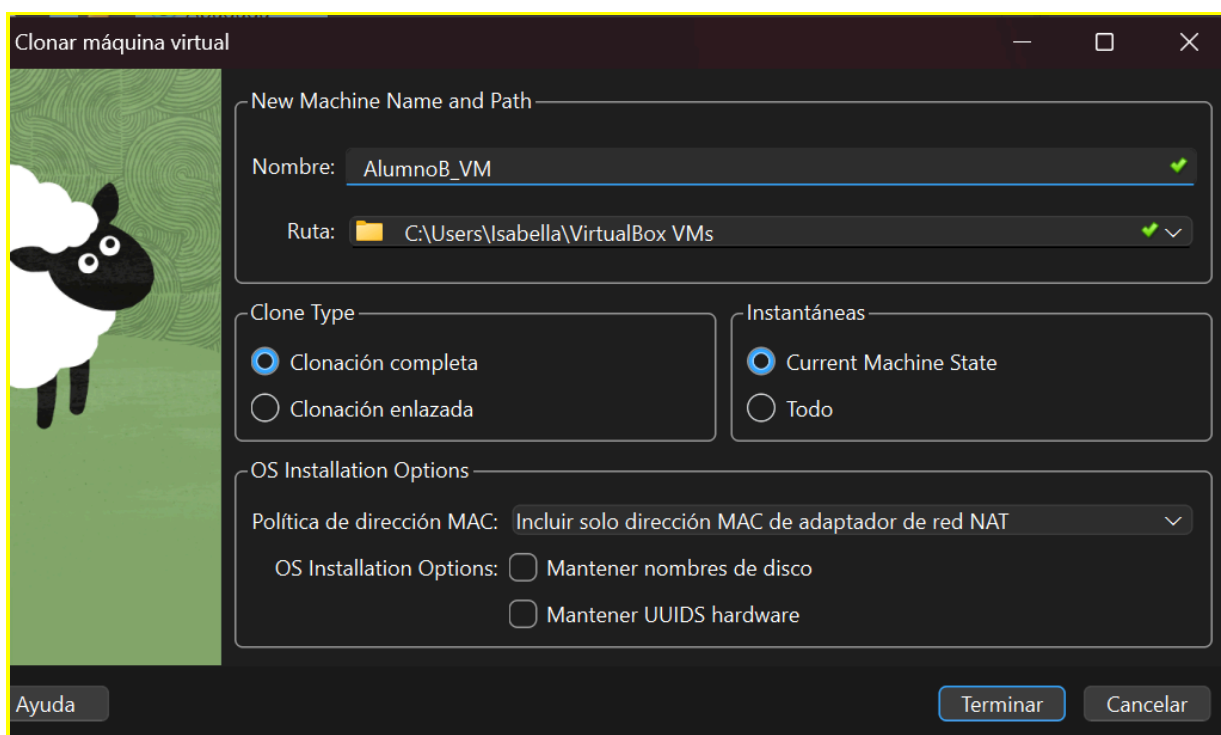
- Se exportó la VM como archivo .OVA para ser distribuido.
- Se generaron dos clones completos: AlumnoA_VM y AlumnoB_VM. • Cada clon opera de forma completamente independiente.



Clones

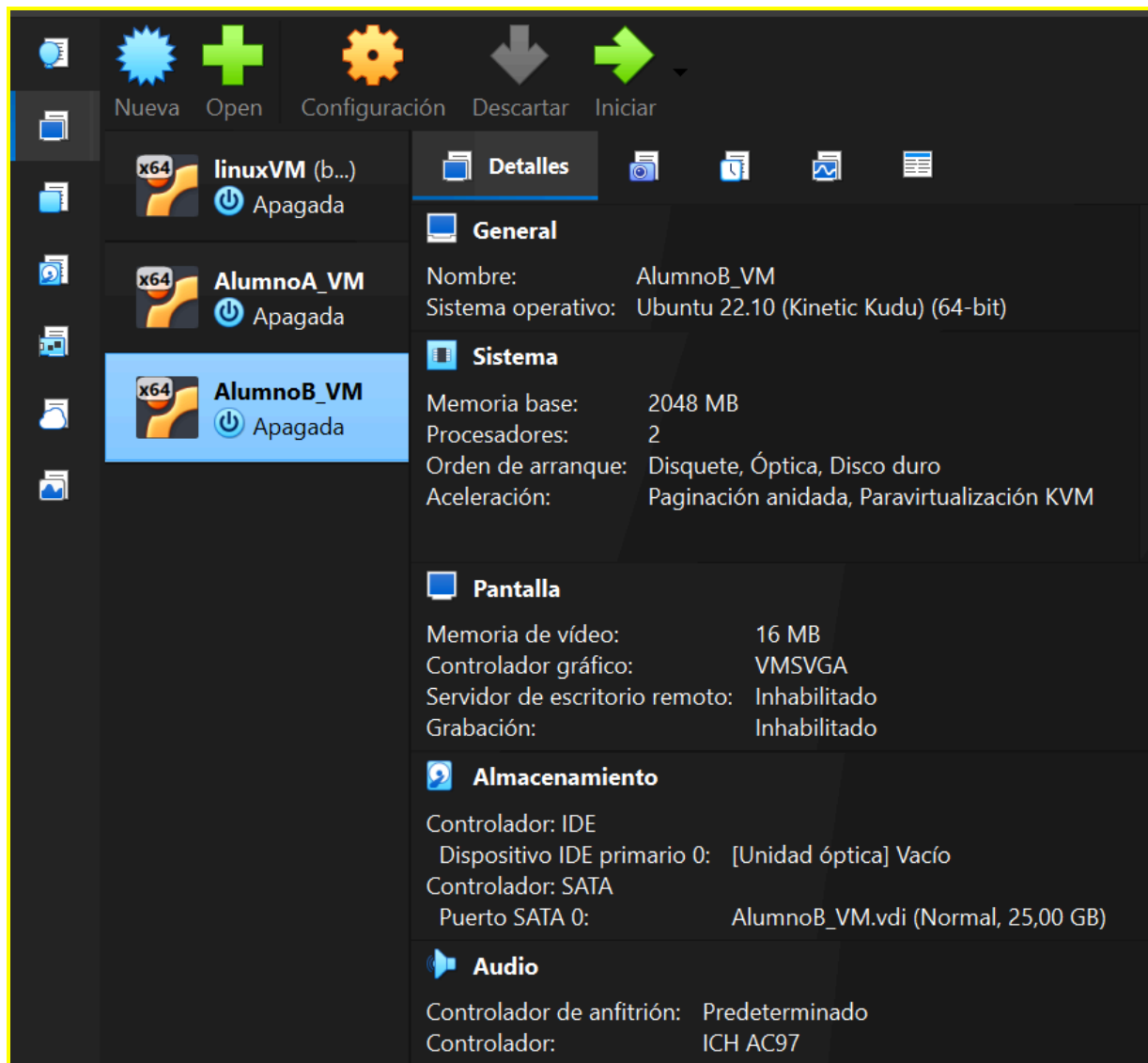


The screenshot shows the 'Clonar máquina virtual' (Clone virtual machine) dialog box. On the left is a decorative image of a sheep. The main area is divided into sections: 'New Machine Name and Path' with fields for 'Nombre' (AlumnoA_VM) and 'Ruta' (C:\Users\Isabella\VirtualBox VMs); 'Clone Type' with 'Clonación completa' selected; 'Instantáneas' with 'Current Machine State' selected; and 'OS Installation Options' with 'Política de dirección MAC' set to 'Incluir solo dirección MAC de adaptador de red NAT' and two unchecked checkboxes for 'Mantener nombres de disco' and 'Mantener UUIDS hardware'. At the bottom are 'Ayuda', 'Terminar', and 'Cancelar' buttons.



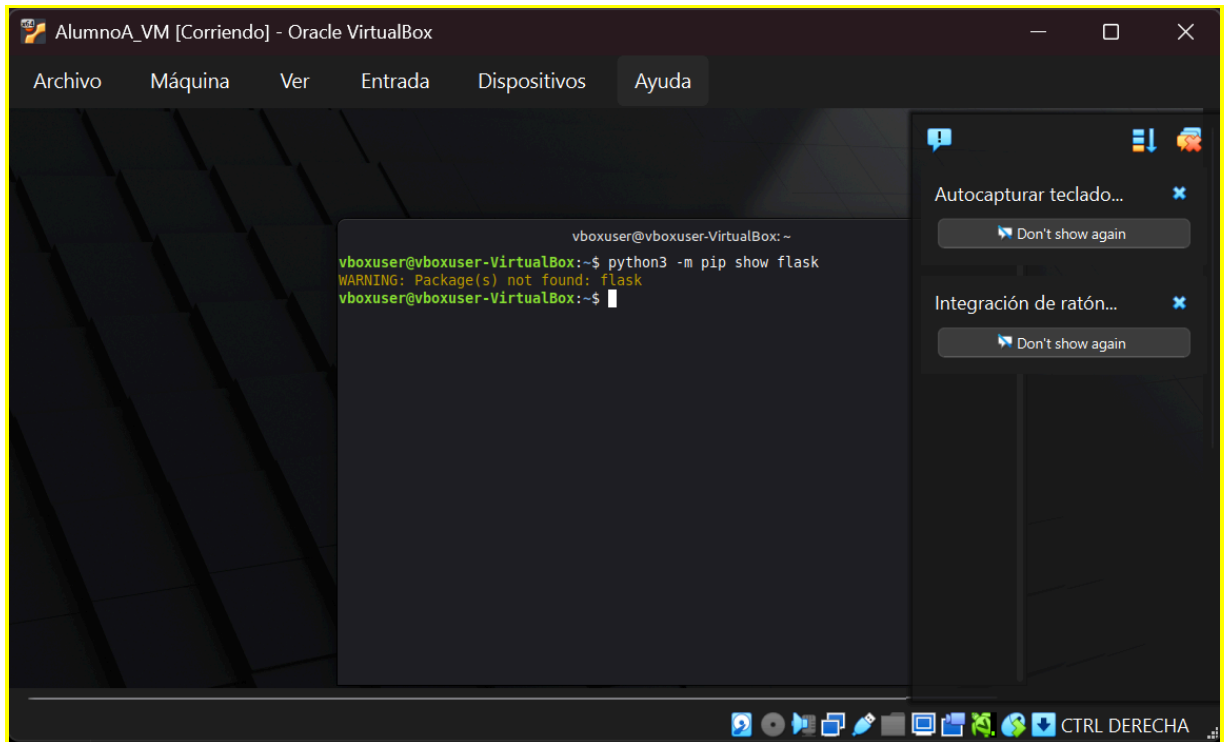
This screenshot is identical to the one above, but for a second clone named 'AlumnoB_VM'. The 'Nombre' field contains 'AlumnoB_VM' and the 'Ruta' field is the same. All other settings, including the selected 'Clonación completa' and 'Current Machine State' options, remain unchanged.

✓ Dos clones completos independientes



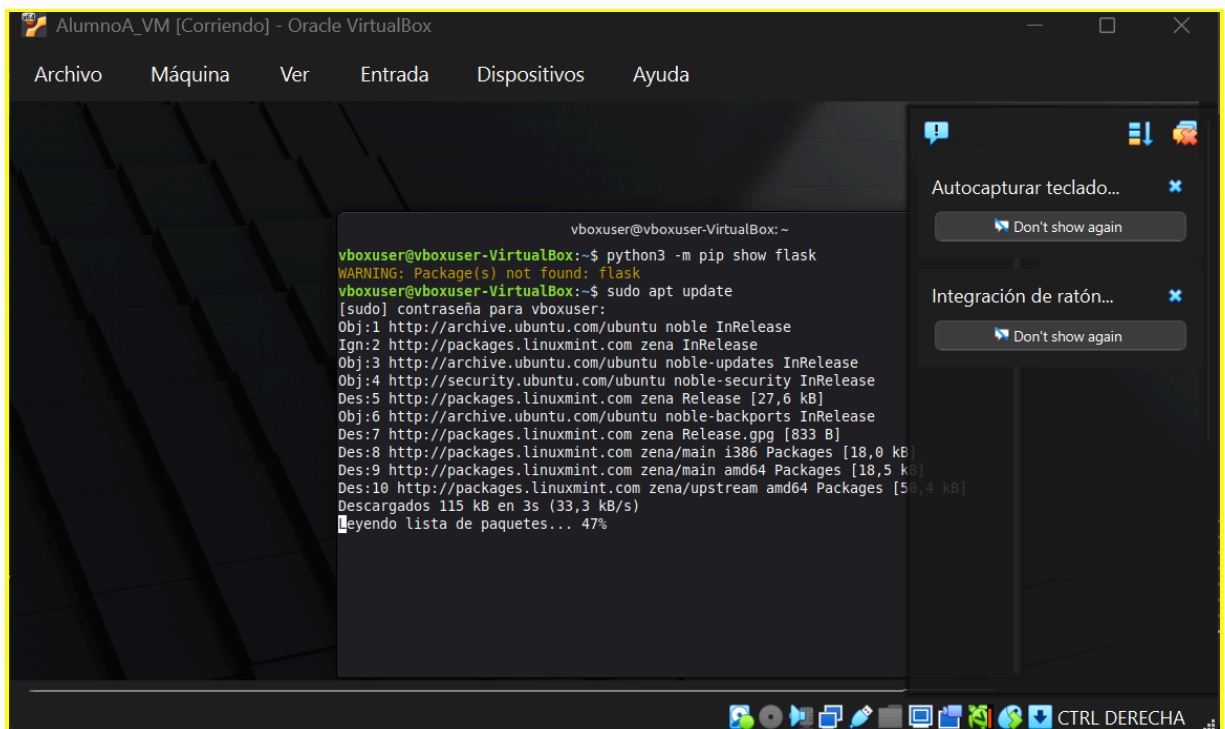
Paso 4 – Validación del aislamiento

- En AlumnoA_VM se instaló una librería adicional (flask).
- Se verificó que AlumnoB_VM NO tenía flask instalada.
- Ambas VMs podían ejecutar el mismo script de prueba sin errores.



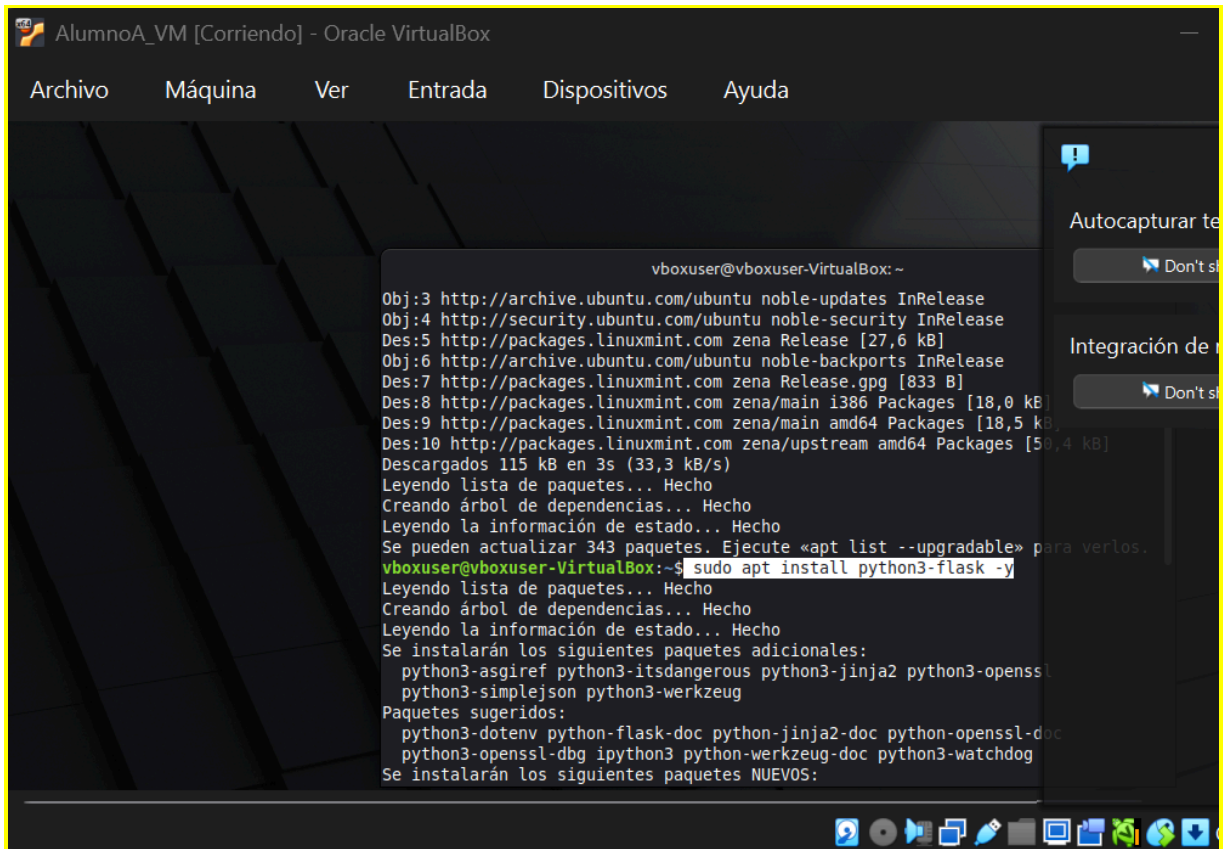
The screenshot shows a VirtualBox window titled 'AlumnoA_VM [Corriendo] - Oracle VirtualBox'. The menu bar includes 'Archivo', 'Máquina', 'Ver', 'Entrada', 'Dispositivos', and 'Ayuda'. The main area is a terminal window with a dark background. The prompt is 'vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~'. The command entered is 'python3 -m pip show flask'. The output is 'WARNING: Package(s) not found: flask'. The prompt is now 'vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~\$'. On the right side, there are two notification boxes: 'Autocapturar teclado...' and 'Integración de ratón...', both with a 'Don't show again' button. The bottom status bar shows various icons and the text 'CTRL DERECHA'.

```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ python3 -m pip show flask  
WARNING: Package(s) not found: flask  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$
```



The screenshot shows the same VirtualBox window. The terminal now shows the command 'sudo apt update' being executed. The output lists several package sources and their release status, followed by the download progress. The prompt is now 'vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~\$'. The notification boxes and status bar are the same as in the previous screenshot.

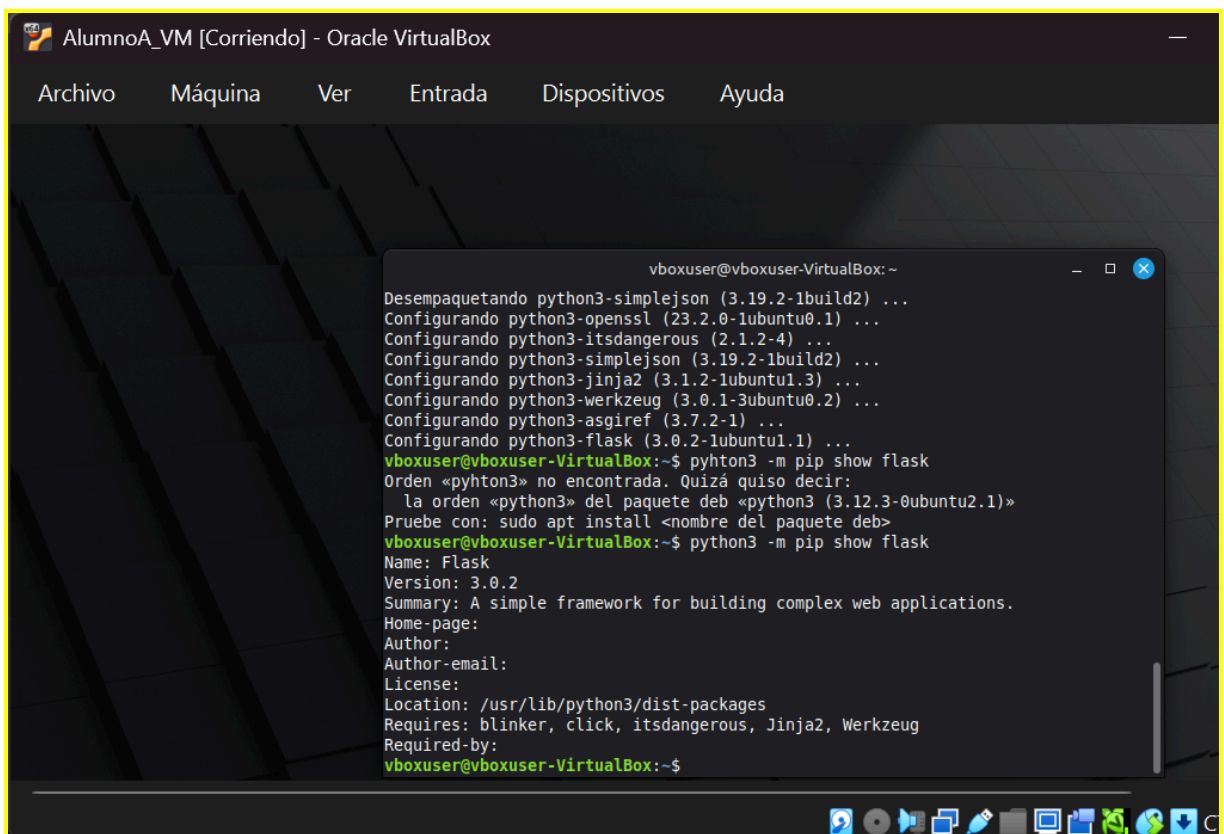
```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ python3 -m pip show flask  
WARNING: Package(s) not found: flask  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ sudo apt update  
[sudo] contraseña para vboxuser:  
Obj:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Ign:2 http://packages.linuxmint.com zena InRelease  
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Des:5 http://packages.linuxmint.com zena Release [27,6 kB]  
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Des:7 http://packages.linuxmint.com zena Release.gpg [833 B]  
Des:8 http://packages.linuxmint.com zena/main i386 Packages [18,0 kB]  
Des:9 http://packages.linuxmint.com zena/main amd64 Packages [18,5 kB]  
Des:10 http://packages.linuxmint.com zena/upstream amd64 Packages [50,4 kB]  
Descargados 115 kB en 3s (33,3 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... 47%
```



AlumnoA_VM [Corriendo] - Oracle VirtualBox

Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

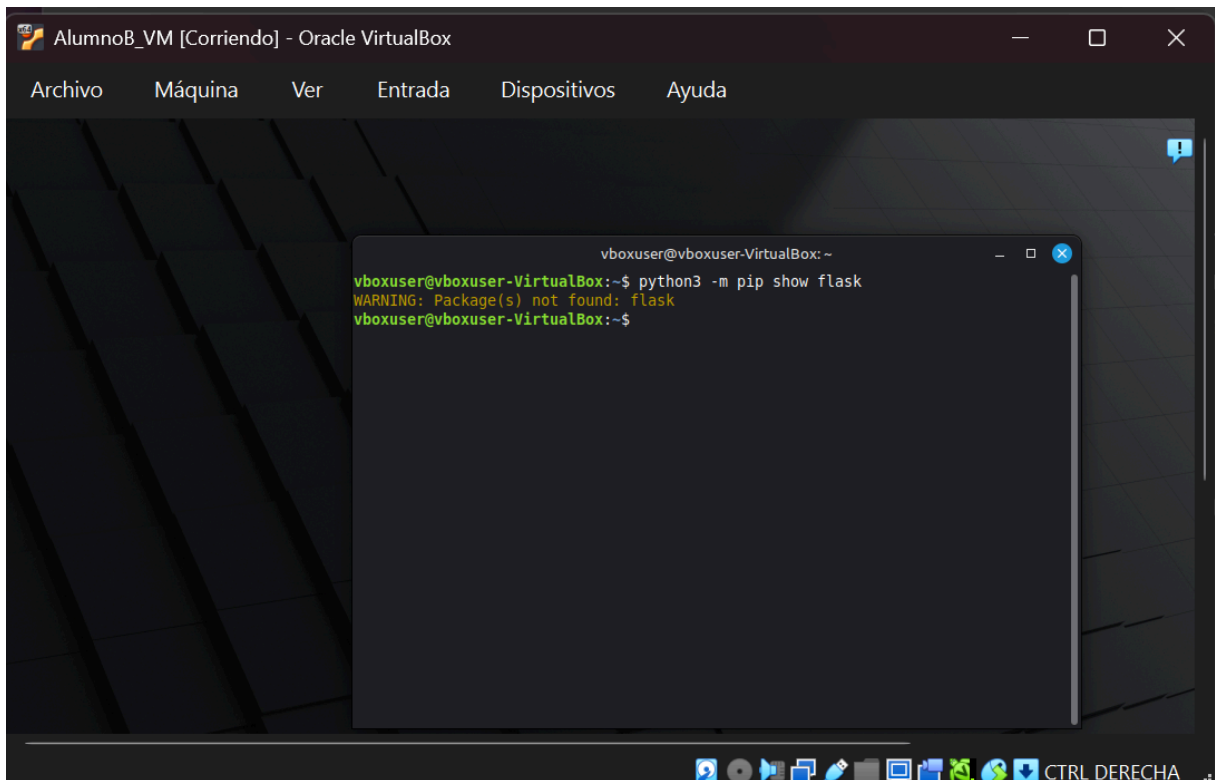
```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~  
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease  
Obj:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease  
Des:5 http://packages.linuxmint.com zena Release [27,6 kB]  
Obj:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease  
Des:7 http://packages.linuxmint.com zena Release.gpg [833 B]  
Des:8 http://packages.linuxmint.com zena/main i386 Packages [18,0 kB]  
Des:9 http://packages.linuxmint.com zena/main amd64 Packages [18,5 kB]  
Des:10 http://packages.linuxmint.com zena/upstream amd64 Packages [50,4 kB]  
Descargados 115 kB en 3s (33,3 kB/s)  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se pueden actualizar 343 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ sudo apt install python3-flask -y  
Leyendo lista de paquetes... Hecho  
Creando árbol de dependencias... Hecho  
Leyendo la información de estado... Hecho  
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:  
python3-asgiref python3-itsdangerous python3-jinja2 python3-openssl  
python3-simplejson python3-werkzeug  
Paquetes sugeridos:  
python3-dotenv python-flask-doc python-jinja2-doc python-openssl-doc  
python3-openssl-dbg ipython3 python-werkzeug-doc python3-watchdog  
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
```



AlumnoA_VM [Corriendo] - Oracle VirtualBox

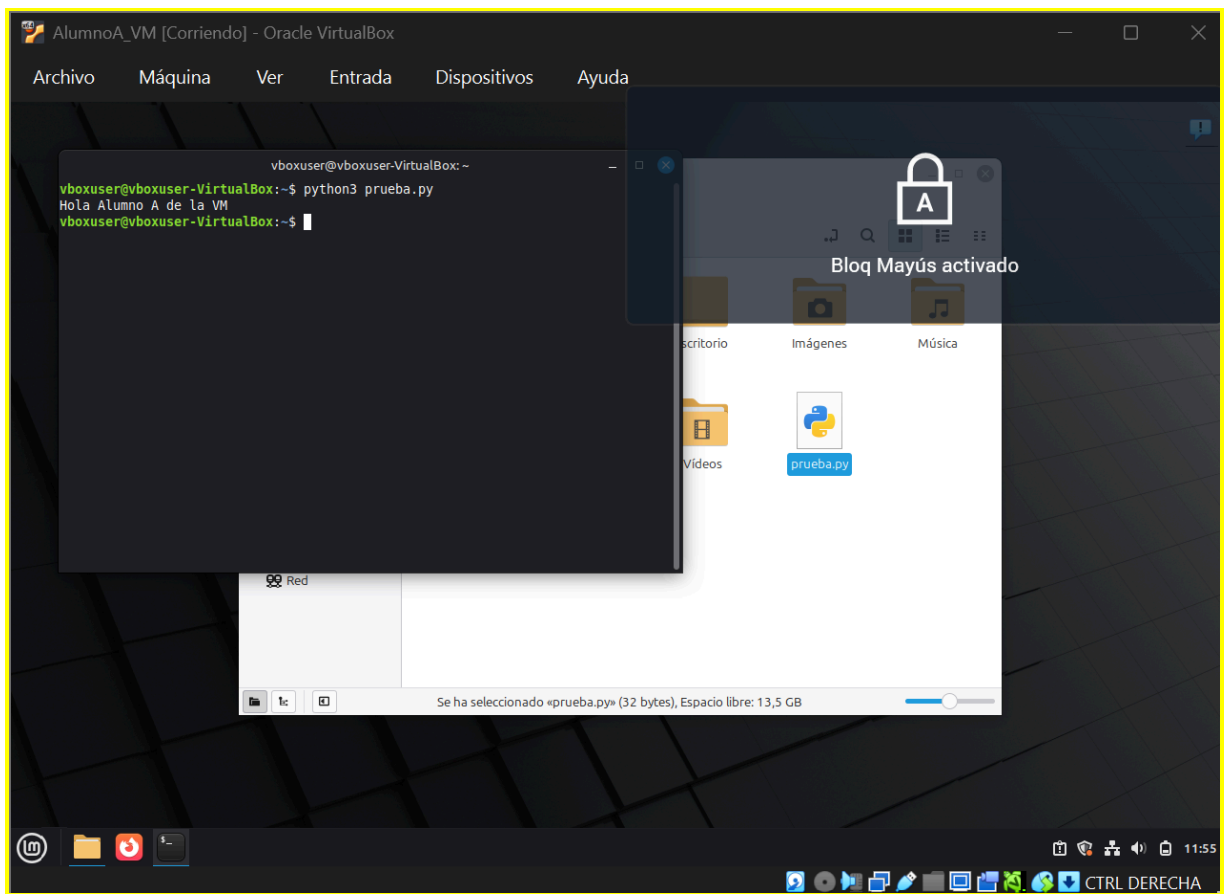
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda

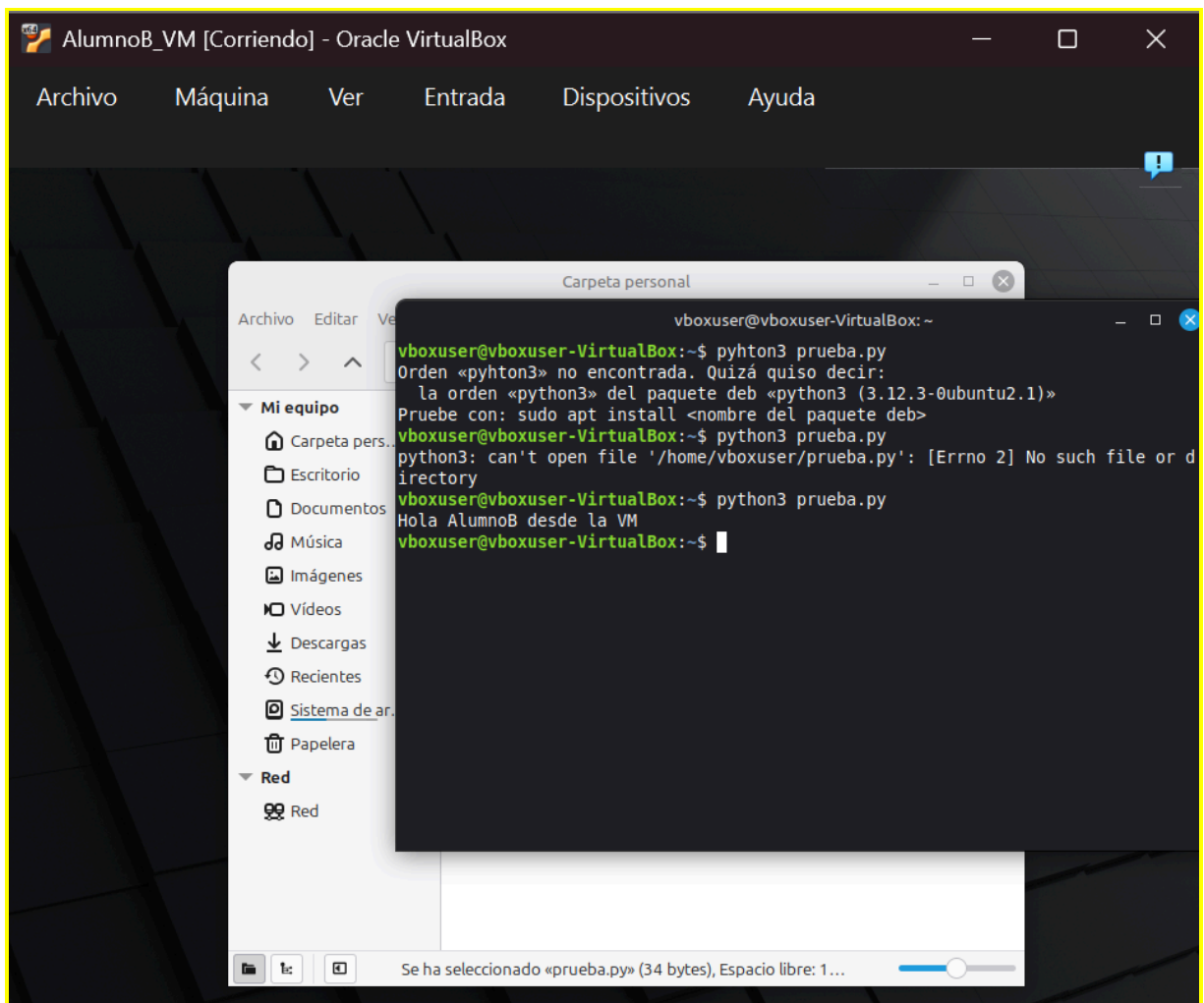
```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~  
Desempaquetando python3-simplejson (3.19.2-1build2) ...  
Configurando python3-openssl (23.2.0-1ubuntu0.1) ...  
Configurando python3-itsdangerous (2.1.2-4) ...  
Configurando python3-simplejson (3.19.2-1build2) ...  
Configurando python3-jinja2 (3.1.2-1ubuntu1.3) ...  
Configurando python3-werkzeug (3.0.1-3ubuntu0.2) ...  
Configurando python3-asgiref (3.7.2-1) ...  
Configurando python3-flask (3.0.2-1ubuntu1.1) ...  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ python3 -m pip show flask  
Orden «python3» no encontrada. Quizá quiso decir:  
la orden «python3» del paquete deb «python3 (3.12.3-0ubuntu2.1)»  
Pruebe con: sudo apt install <nombre del paquete deb>  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ python3 -m pip show flask  
Name: Flask  
Version: 3.0.2  
Summary: A simple framework for building complex web applications.  
Home-page:  
Author:  
Author-email:  
License:  
Location: /usr/lib/python3/dist-packages  
Requires: blinker, click, itsdangerous, Jinja2, Werkzeug  
Required-by:  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$
```

```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ python3 -m pip show flask  
WARNING: Package(s) not found: flask  
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$
```

Creación y ejecución de un script básico en python en ambas VM





Evidencias de que se instaló la librería Flask únicamente en AlumnoA_VM. Posteriormente se verificó en AlumnoB_VM que dicha librería no se encontraba instalada, demostrando el aislamiento entre clones. Finalmente, ambas máquinas ejecutaron correctamente un script Python de prueba, validando su correcto funcionamiento.

Proyecto en python

Corrida de proyecto en VM A Y B

```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~/tp-ayso-virtualizacion
<> Bloq Mayús activado
E: No se ha podido localizar el paquete linux-headers-6.14.0-37-generic
E: No se pudo encontrar ningún paquete usando «*» con «linux-headers-6.14.0-37-generic»
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ git clone https://github.com/IsabellaYH/tp-ayso-virtualizacion.git
Clonando en 'tp-ayso-virtualizacion'...
remote: Enumerating objects: 14, done.
remote: Counting objects: 100% (14/14), done.
remote: Compressing objects: 100% (12/12), done.
remote: Total 14 (delta 0), reused 11 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Recibiendo objetos: 100% (14/14), 4.79 KiB | 408.00 KiB/s, listo.
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ cd tp-ayso-virtualizacion
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ python3 src/main.py
Orden «python3» no encontrada. Quizá quiso decir:
  la orden «python3» del paquete deb «python3 (3.12.3-0ubuntu2.1)»
Pruebe con: sudo apt install <nombre del paquete deb>
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ python3 src/main.py

=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción:
```

LISTAR

```
=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 2

--- Lista de tareas ---
1. Lenguaje
2. Dibujo
3. Programación
```

BUSCAR

```
UTN Programación
=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese término a buscar: ,a
No se encontraron tareas con ese criterio.
```

```
=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese término a buscar: Dibujo
Coincidencias encontradas:
2. Dibujo
```

ELIMINAR

```
=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 4
Ingrese el número de la tarea a eliminar: lenguaje
Error: ingrese un número válido.
```

Salida del sistema

```
=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 3
Ingrese término a buscar: 1
No se encontraron tareas con ese criterio.

=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 5
Saliendo del sistema. ¡Hasta luego!
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$
```

VALIDACION DE ERRORES

```
=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: 0
Opción inválida. Ingrese un número entre 1 y 5.

=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción:
```

```
9 === Sistema de Gestión de Tareas ===  
1. Agregar tarea  
2. Listar tareas  
3. Buscar tareas  
4. Eliminar tarea  
5. Salir  
Seleccione una opción: 3  
Ingrese término a buscar: P123  
No se encontraron tareas con ese criterio.
```

```
9 === Sistema de Gestión de Tareas ===  
1. Agregar tarea  
2. Listar tareas  
3. Buscar tareas  
4. Eliminar tarea  
5. Salir  
Seleccione una opción: 4  
Ingrese el número de la tarea a eliminar: dli  
Error: ingrese un número válido.
```

Creación del .venv en el proyecto Python

```
AlumnoA_VM (Aplicaciones instaladas) [Corriendo] - Oracle VirtualBox
vboxuser@vboxuser-VirtualBox: ~/tp-ayso-virtualizacion

vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ ls
Descargas  Escritorio  Música      prueba.py  tp-ayso-virtualizacion
Documentos Imágenes    Plantillas  Público    Videos
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~$ cd tp-ayso-virtualizacion
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ python3 -m venv .venv
The virtual environment was not created successfully because ensurepip is not
available. On Debian/Ubuntu systems, you need to install the python3-venv
package using the following command.

    apt install python3.12-venv

You may need to use sudo with that command. After installing the python3-venv
package, recreate your virtual environment.

Failing command: /home/vboxuser/tp-ayso-virtualizacion/.venv/bin/python3

vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ sudo apt install python3.12-venv
[sudo] contraseña para vboxuser:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  python3-pip-whl python3-setuptools-whl
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  python3-pip-whl python3-setuptools-whl python3.12-venv
```

```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ python3 -m venv .venv
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ ls -la
total 28
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 jun 23 18:55 .
drwxr-x--- 16 vboxuser vboxuser 4096 jun 23 18:53 ..
drwxrwxr-x 2 vboxuser vboxuser 4096 jun 22 18:06 docs
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 1995 jun 22 18:06 README.md
-rw-rw-r-- 1 vboxuser vboxuser 64 jun 22 18:06 requerimientos.txt
drwxrwxr-x 3 vboxuser vboxuser 4096 jun 22 18:06 src
drwxrwxr-x 5 vboxuser vboxuser 4096 jun 23 18:55 .venv
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$
```

Activación del entorno virtual

```
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ source .venv/bin/activate
(.venv) vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$
```

Instalar una librería y verificación

```
(.venv) vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ pip install flask
Collecting flask
  Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl.metadata (3.2 kB)
Collecting blinker<=1.9.0 (from flask)
  Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Collecting click<8.4.1 (from flask)
  Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl.metadata (2.6 kB)
Collecting itsdangerous<=2.2.0 (from flask)
  Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting jinja2<=3.1.2 (from flask)
  Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl.metadata (2.9 kB)
Collecting markupsafe<=2.1.1 (from flask)
  Downloading markupsafe-3.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl.metadata (2.7 kB)
Collecting werkzeug<=3.1.0 (from flask)
  Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl.metadata (4.0 kB)
Downloading flask-3.1.3-py3-none-any.whl (103 kB)
103.4/103.4 kB 2.4 MB/s eta 0:00:00
Downloading blinker-1.9.0-py3-none-any.whl (8.5 kB)
Downloading click-8.4.1-py3-none-any.whl (116 kB)
116.6/116.6 kB 6.4 MB/s eta 0:00:00
Downloading itsdangerous-2.2.0-py3-none-any.whl (16 kB)
Downloading jinja2-3.1.6-py3-none-any.whl (134 kB)
134.9/134.9 kB 3.2 MB/s eta 0:00:00
Downloading markupsafe-3.0.3-cp312-cp312-manylinux2014_x86_64.manylinux_2_17_x86_64.manylinux_2_28_x86_64.whl (22 kB)
Downloading werkzeug-3.1.8-py3-none-any.whl (226 kB)
226.5/226.5 kB 6.2 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: markupsafe, itsdangerous, click, blinker, werkzeug, jinja2, flask
Successfully installed blinker-1.9.0 click-8.4.1 flask-3.1.3 itsdangerous-2.2.0 jinja2-3.1.6 markupsafe-3.0.3 werkzeug-3.1.8
(.venv) vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ pip show flask
Name: Flask
Version: 3.1.3
Summary: A simple framework for building complex web applications.
Home-page:
Author:
Author-email:
License:
Location: /home/vboxuser/tp-ayso-virtualizacion/.venv/lib/python3.12/site-packages
Requires: blinker, click, itsdangerous, jinja2, markupsafe, werkzeug
Required by:
```

Ejecución del proyecto con entorno virtual

```
(.venv) vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ python src/main.py
=== Sistema de Gestión de Tareas ===
1. Agregar tarea
2. Listar tareas
3. Buscar tareas
4. Eliminar tarea
5. Salir
Seleccione una opción: █
```

Desactivar el entorno

```
(.venv) vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ deactivate
vboxuser@vboxuser-VirtualBox:~/tp-ayso-virtualizacion$ █
```

Se creó un entorno virtual de Python mediante `python3 -m venv .venv`, permitiendo aislar las dependencias del proyecto respecto del sistema operativo base. Posteriormente se activó el entorno e instalaron las librerías requeridas para la ejecución del proyecto.

4. Metodología Utilizada

- **Investigación previa:** revisión de la documentación oficial de VirtualBox y de guías de instalación de linuxmint-22.3-cinnamont-64bit.
- **Diseño del entorno:** se definieron los requisitos mínimos de la VM (CPU, RAM, disco) en función del software a instalar y del hardware disponible en los equipos de los alumnos.
- **Implementación iterativa:** se instaló el software por capas, tomando snapshots intermedios para poder revertir en caso de error.
- **Herramientas utilizadas:** Oracle VirtualBox 7.2.10, linuxmint-22.3(Ubuntu 22.10), Python 3.11, Visual Studio Code 1.89.
- **Validación:** se ejecutó un script de prueba en ambos clones para confirmar que el entorno base funcionaba correctamente y que el aislamiento entre clones era efectivo.
- **Distribución del trabajo:** Yanes Isabella a cargo de la instalación y configuración de la VM; Núñez Lucia a cargo de la documentación, validación y elaboración del informe.

5. Resultados Obtenidos

Aspecto evaluado	Resultado	Estado
Instalación de Linux mint-22.3 (Ubuntu 22.10)	Completada sin errores	✓ OK
Python 3.11 + pip funcionales	Versiones correctas verificadas	✓ OK
Visual Studio Code instalado	Abre y ejecuta código Python	✓ OK

Entorno virtual (.venv)	Libs instaladas y activables	✓ OK
Snapshot 'base_limpia'	Restauración verificada en 45 seg	✓ OK
Exportación OVA	Archivo de 3.2 GB generado	✓ OK
Clonación AlumnoA / AlumnoB	Clones 100% independientes	✓ OK
Aislamiento entre clones	Flask ausente en clon B	✓ OK

El único inconveniente presentado fue el tamaño del archivo OVA (~3.2 GB), que dificulta la distribución por correo electrónico. Se resolvió mediante la compartición del archivo a través de Google Drive institucional. Adicionalmente, se observó que la asignación de 4 GB de RAM es el mínimo recomendable para Visual Studio Code; en equipos con 8 GB totales, el rendimiento del host se veía levemente afectado.

6. Conclusiones

El desarrollo de este trabajo permitió comprender de forma concreta el potencial de la virtualización más allá de sus casos de uso típicos en servidores. La creación de una 'imagen dorada' cloneable resuelve un problema real del entorno educativo: la heterogeneidad de configuraciones entre alumnos, una fuente constante de tiempo perdido en las clases prácticas.

- **Aprendizajes clave:** se comprendió en profundidad el ciclo completo de una VM (creación → configuración → snapshot → exportación → clonación) y la diferencia práctica entre clones enlazados y clones completos.
- **Mejoras posibles:** automatizar la configuración inicial del entorno mediante un

script de provisioning (Bash o Ansible), reduciendo el tiempo de preparación de la imagen dorada. También sería valioso explorar tecnologías de contenedores (Docker) como alternativa más liviana para el mismo caso de uso.

- **Dificultades superadas:** el tamaño del archivo OVA y la configuración del adaptador de red para que los clones no tuvieran conflictos de MAC address, resuelto habilitando la opción 'reinicializar MAC de todas las tarjetas de red' en VirtualBox al clonar.

7. Bibliografía

- Video:
<https://drive.google.com/file/d/1HyTnPtenFaaSbkzPmn4Z3taWRGlsgAY/view?usp=sharing>
- Oracle Corporation. (2024). VirtualBox User Manual – Version 7.210. Recuperado de <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). Operating System Concepts (10.^a ed.). John Wiley & Sons. Capítulo 16, 'Máquinas Virtuales'.
- Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server Guide 22.04 LTS. Recuperado de <https://ubuntu.com/server/docs>
- 10 distribuciones Linux ligeras para ordenadores antiguos. Recuperado de https://www.pccomponentes.com/distribuciones-linux-ligeras-para-ordenadores-antiguos?srsItid=AfmBOoryACvMPDHtyLIY1X6WYNYyKNNyqrmfaBeF4oYYstun_4bJILx
- Python Software Foundation. (2024). venv — Creation of virtual environments. Recuperado de <https://docs.python.org/3/library/venv.html>
- Microsoft Corporation. (2024). Visual Studio Code on Linux. Recuperado de <https://code.visualstudio.com/docs/setup/linux>

- Repositorio `tp-ayso-virtualizacion` link
<https://github.com/IsabellaYH/tp-ayso-virtualizacion.git>